

Laboratorio 7 - Visualización de Datos

Diego Andre Calderón Salazar – 2421263

Luis Angel Girón Arévalo – 24753

Pedro Julio Caso Tzunún - 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón - 24546

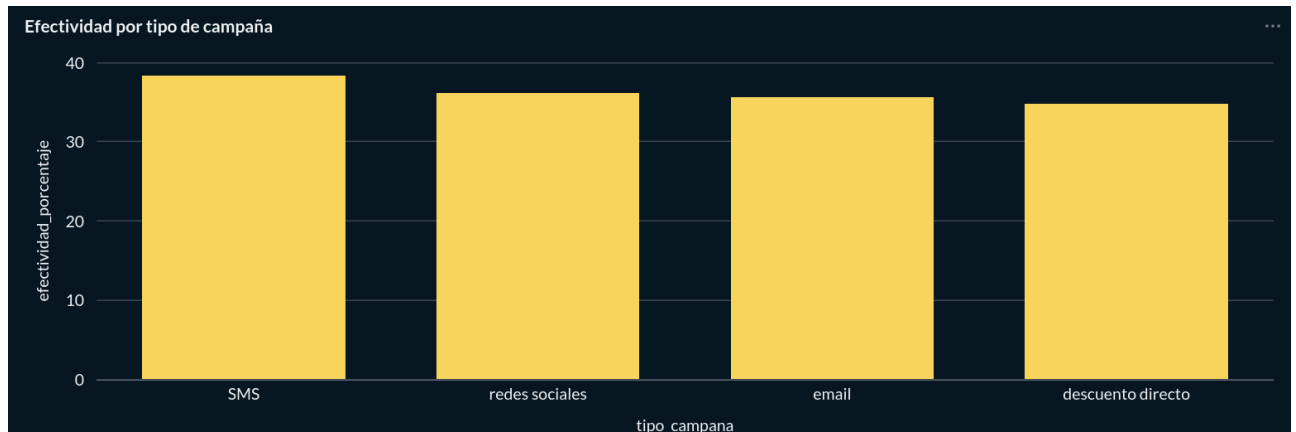
Hugo Roberto Méndez Lee - 241265

Bases de Datos 1

Universidad del Valle de Guatemala

Indicadores

1. Efectividad por tipo de campaña



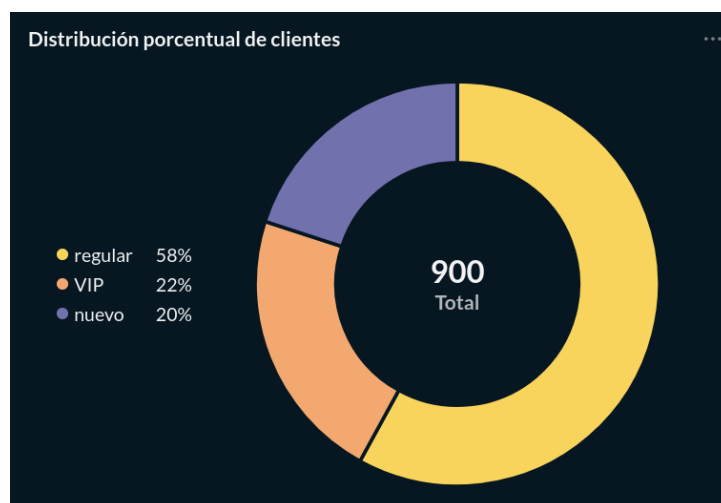
- ¿Qué Representa?
 - Representa el porcentaje de éxito que tiene cada formato publicitario dentro de la compañía.
- ¿Por qué es importante?
 - Permite a RetailMax evaluar el rendimiento real de los canales de forma directa, facilitando la decisión de dónde invertir el presupuesto.
- Visualización y justificación
 - En este caso utilizamos un gráfico de barras para poder visualizar comparativamente la magnitud de efectividad de cada uno de los formatos.

En este caso, la diferencia no es tanta, sin embargo; de haber una diferencia significativa, la compañía podría saber qué campaña les funciona mejor y, por lo tanto, en cuál invertir más.

- Consulta SQL

```
SELECT c.tipo AS tipo_campana,
       ROUND(SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) *
       100.0 / COUNT(cc.id_cliente), 2) AS efectividad_porcentaje
FROM campana c
JOIN campana_cliente cc ON c.id_campana = cc.id_campana
GROUP BY c.tipo
ORDER BY efectividad_porcentaje DESC;
```

2. Distribución porcentual de clientes



- ¿Qué Representa?
 - Representa la cantidad y proporción de usuarios registrados que pertenecen a cada categoría (VIP, regular, nuevo).
- ¿Por qué es importante?
 - Permite a la compañía conocer la composición real de su audiencia para adaptar los mensajes promocionales, identificando si dominan los compradores regulares, vip o nuevos.

- Visualización y justificación
 - Este gráfico de pie es excelente para mostrar proporciones y comparaciones en volúmenes entre variables no muy numerosas. Es ideal para comparar el porcentaje de clientes sabiendo que hay únicamente 3 tipos de clientes. Permite ver claramente que la mayoría de clientes son regular sin tener que pasar más de 2 segundos viendo el gráfico.

- Consulta SQL

```
SELECT segmento,  
  
        COUNT(id_cliente) AS cantidad_clientes  
  
FROM cliente  
  
GROUP BY segmento  
  
ORDER BY cantidad_clientes DESC;
```

3. Ingresos monetarios por segmento



- ¿Qué Representa?
 - Representa el volumen absoluto de dinero generado por transacciones exitosas, clasificado según el tipo de cliente.

- ¿Por qué es importante?
 - Revela qué segmento es el más rentable y sostiene el negocio. Esto justifica dónde invertir el presupuesto publicitario para obtener el mejor retorno de inversión.
- Visualización y justificación
 - Se seleccionó un gráfico de barras porque permite comparar magnitudes numéricas absolutas de forma directa y precisa. Así se garantiza que la cantidad exacta de dinero sea el enfoque principal y no se diluya en proporciones como se haría en el gráfico de pie. Permite ver números concretos a la vez que se comparan en magnitud.
- Consulta SQL

```
SELECT c.segmento,  
       SUM(p.monto) AS ingresos_totales  
FROM cliente c  
JOIN pedido pd ON c.id_cliente = pd.id_cliente  
JOIN pago p ON pd.id_pedido = p.id_pedido  
WHERE pd.estado = 'completado'  
GROUP BY c.segmento  
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

4. Retorno de Inversión (ROI) y Eficiencia por Campaña de Marketing

Retorno de Inversión (ROI) y Eficiencia de Campañas							...
campana_nombre	campana_tipo	presupuesto_campana	clientes_contactados	clientes_respondieron	tasa_respuesta_pct	ingresos_atribuido	
Independencia 2024	email	18,000	143	53	37.06	69,600.	
Liquidación Junio 2024	descuento directo	22,000	147	52	35.37	77,041.	
Liquidación Julio 2025	descuento directo	25,000	82	34	41.46	72,805.	
Día de la Madre 2024	SMS	40,000	101	38	37.62	95,786.	
Back to School 2024	redes sociales	38,000	113	48	42.48	85,327.	
Back to School 2025	redes sociales	42,000	128	34	26.56	65,388.	
Fin de Año 2025	SMS	35,000	133	52	39.1	41,505.	
San Valentín 2026	email	36,000	101	37	36.63	41,213.	
Semana Santa 2026	redes sociales	46,000	129	58	44.96	36,821.	
Fin de Año 2024	SMS	30,000	107	40	37.38	21,701.	
							24 filas

- ¿Qué Representa?
 - Representa la rentabilidad financiera neta y la tasa de respuesta obtenidas de las campañas de marketing lanzadas.
- ¿Por qué es importante?
 - Para poder reconocer qué estrategias, qué canales fueron exitosos, cuáles generan retornos por encima del costo y cuáles tienen un ROI negativo.
- Visualización y justificación
 - Se eligió una tabla para poder ver el desglose de los números absolutos necesarios para hacer los cálculos correspondientes.

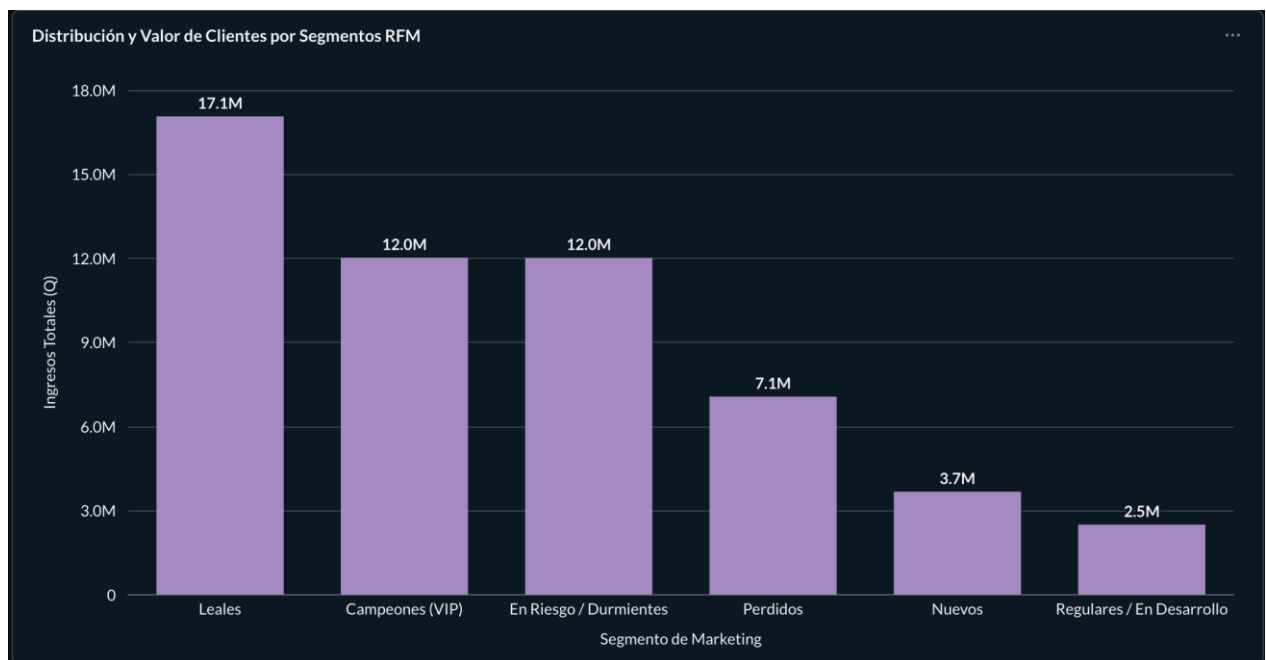
- Consulta SQL

```

1 SELECT
2   c.nombre AS campana_nombre,
3   c.tipo AS campana_tipo,
4   c.presupuesto AS presupuesto_campana,
5   COUNT(DISTINCT cc.id_cliente) AS clientes_contactados,
6   COUNT(DISTINCT CASE WHEN cc.respondio THEN cc.id_cliente END) AS clientes_respondieron,
7   ROUND(
8     (COUNT(DISTINCT CASE WHEN cc.respondio THEN cc.id_cliente END)::NUMERIC /
9      NULLIF(COUNT(DISTINCT cc.id_cliente), 0)) * 100,
10    2
11  ) AS tasa_respuesta_pct,
12  COALESCE(
13    SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0) END),
14    0
15  ) AS ingresos_atribuidos,
16  ROUND(
17    ((COALESCE(SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0) END), 0) - c.presupuesto) /
18     NULLIF(c.presupuesto, 0)) * 100,
19    2
20  ) AS roi_pct
21 FROM campana c
22 LEFT JOIN campana_cliente cc ON c.id_campana = cc.id_campana
23 LEFT JOIN pedido p ON cc.id_cliente = p.id_cliente
24   AND p.fecha BETWEEN c.fecha_inicio AND c.fecha_fin
25   AND p.estado != 'cancelado'
26 LEFT JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
27 GROUP BY c.id_campana, c.nombre, c.tipo, c.presupuesto
28 ORDER BY roi_pct DESC;

```

5. Segmentación RFM de clientes



- ¿Qué Representa?
 - Representa la clasificación de la base de los clientes según el comportamiento de compra. Evalúa 3 aspectos: días transcurridos desde la última compra hasta la fecha más reciente en la base de datos, la cantidad de pedidos realizados por el cliente y la suma total del dinero gastado del cliente. Luego se les asigna un valor del 1 al 5 para asignarles una categoría (VIP, Leales, En riesgo, Perdidos, Regulares).
- ¿Por qué es importante?
 - Le permite a la empresa diseñar campañas personalizadas dependiendo de la categoría en la que el cliente se encuentra. También permite evaluar si las estrategias de marketing están funcionando para los clientes, si suben de categoría o bajan.
- Visualización y justificación
 - Se seleccionó un gráfico de barras ya que permite visualizar mejor la cantidad de ingresos que cada categoría genera y así poder planificar campañas acorde a las ganancias que genera cada grupo.

- Consulta SQL

```

WITH customer_rfm AS (
  -- Paso 1: Calcular métricas base de RFM para cada cliente
  SELECT
    p.id_cliente,
    c.nombre AS cliente_nombre,
    (SELECT MAX(fecha) FROM pedido) - MAX(p.fecha) AS recency_days,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS frequency,
    COALESCE(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 0) AS monetary
  FROM cliente c
  JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
  LEFT JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
  WHERE p.estado != 'cancelado'
  GROUP BY p.id_cliente, c.nombre
),
rfm_scores AS (
  -- Paso 2: Asignar puntajes de 1 a 5 usando percentiles (NTILE)
  SELECT
    id_cliente,
    cliente_nombre,
    recency_days,
    frequency,
    monetary,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY recency_days DESC) AS r_score,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY frequency ASC) AS f_score,
    NTILE(5) OVER (ORDER BY monetary ASC) AS m_score
  FROM customer_rfm
),
rfm_segments AS (
  -- Paso 3: Clasificar en segmentos de marketing en base a combinación de puntajes
  SELECT
    id_cliente,
    cliente_nombre,
    recency_days,
    frequency,
    monetary,
    r_score,
    f_score,
    m_score,
    CASE
      WHEN r_score >= 4 AND f_score >= 4 AND m_score >= 4 THEN 'Campeones (VIP)'
      WHEN r_score >= 3 AND f_score >= 3 THEN 'Leales'
      WHEN r_score >= 4 AND f_score <= 2 THEN 'Nuevos'
      WHEN r_score <= 2 AND f_score >= 3 THEN 'En Riesgo / Durmientes'
      WHEN r_score <= 2 AND f_score <= 2 THEN 'Perdidos'
      ELSE 'Regulares / En Desarrollo'
    END AS segmento_marketing
  FROM rfm_scores
),
-- Paso 4: Agrupar por segmento para visualización analítica
SELECT
  segmento_marketing,
  COUNT(*) AS total_clientes,
  ROUND(AVG(recency_days), 1) AS promedio_dias_inactivo,
  ROUND(AVG(frequency), 1) AS promedio_frecuencia_compras,
  ROUND(AVG(monetary), 2) AS promedio_monto_gastado,
  ROUND(SUM(monetary), 2) AS ingresos_totales_segmento,
  ROUND((COUNT(*)::NUMERIC / (SELECT COUNT(*) FROM customer_rfm)) * 100, 2) AS porcentaje_clientes
FROM rfm_segments
GROUP BY segmento_marketing
ORDER BY ingresos_totales_segmento DESC;

```

6. Ticket Promedio de compras con descuento vs precio regular



- ¿Qué Representa?
 - Compara el monto promedio gastado por pedido cuando al menos un producto tiene descuento aplicado, versus pedidos donde todos los productos se vendieron a precio regular.
- ¿Por qué es importante?
 - Es importante, ya que necesitan saber si sus promociones y descuentos generan un ticket promedio mayor que justifique el costo del descuento. Si el ticket con descuento es similar o menor al regular, las campañas de precio están disminuyendo margen sin beneficio.
- Visualización y justificación
 - Gráfico de barras verticales con el tipo de pedido en el eje X y el ticket promedio en el eje Y. Para poder llevar un mejor control del dinero invertido en los tickets.

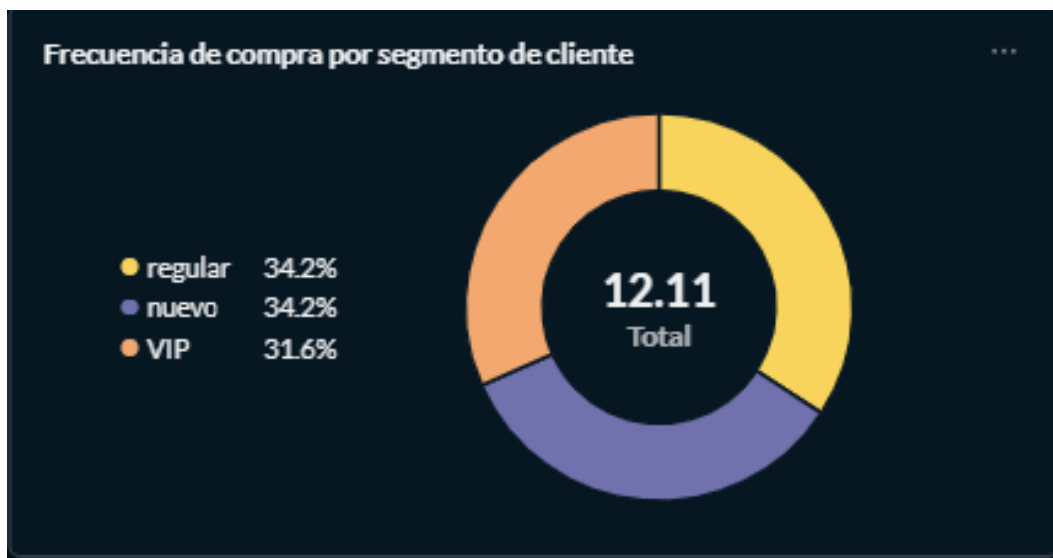
- Consulta SQL

```

1 = SELECT
2     tipo_pedido
3     ROUND(AVG(total_pedido), 2)
4 = FROM (
5     SELECT
6         id_pedido,
7         CASE
8             WHEN MAX(descuento) > 0 THEN 'Con descuento'
9             ELSE 'Precio regular'
10        END AS tipo_pedido,
11        SUM(cantidad * precio_unitario * (1 - descuento / 100.0)) AS total_pedido
12    FROM detalle_pedido
13    GROUP BY id_pedido
14 ) sub
15 JOIN pedido p ON sub.id_pedido = p.id_pedido
16 WHERE p.estado = 'completado'
17 GROUP BY tipo_pedido
18 ORDER BY tipo_pedido;

```

7. Frecuencia de compra por segmento de cliente



- ¿Qué Representa?
 - Muestra cuántas veces en promedio compra un cliente según su segmento, calculando el número de pedidos completados por cliente y agrupando ese promedio por segmento.
- ¿Por qué es importante?
 - Es importante ya que es uno de los principales centrales de retención. Si los clientes nuevo no aumentan su frecuencia con el tiempo, el pipeline de conversión a regular o VIP está roto.

- Visualización y justificación
 - Gráfico de pie ya que muestra la proporción de frecuencia promedio de compras distribuida entre los tres segmentos de clientes (VIP, regular, nuevo).
- Consulta SQL

```

1 SELECT
2   c.segmento
3   ROUND(AVG(conteo_pedidos), 2)
4 FROM (
5   SELECT
6     p.id_cliente,
7     COUNT(p.id_pedido) AS conteo_pedidos
8   FROM pedido p
9   WHERE p.estado = 'completado'
10  GROUP BY p.id_cliente
11 ) sub
12 JOIN cliente c ON sub.id_cliente = c.id_cliente
13 GROUP BY c.segmento
14 ORDER BY "Frecuencia Promedio de Compras" DESC;

```

8. Distribución geográfica de clientes activos

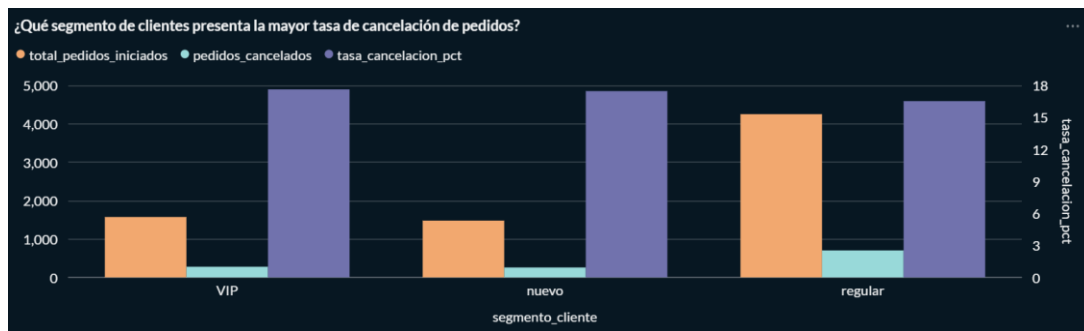
Ciudad	Cientes Activos
Guatemala	215
Antigua Guatemala	73
Escuintla	66
Mixco	63
Chimaltenango	63
Petapa	62
San Juan Sacatepéquez	61
Quetzaltenango	59
Huehuetenango	58
Cobán	56
Jalapa	54
Villa Nueva	53

12 filas

- ¿Qué Representa?
 - Muestra cuántos clientes únicos que han realizado al menos un pedido completado existen por ciudad, revelando dónde se concentra la base de cliente activa.
- ¿Por qué es importante?
 - Es importante, ya que necesitan saber dónde en que sectores hay más clientes, para poder dirigir campañas geolocalizadas con mayor precisión.
- Visualización y justificación
 - Tabla ordenada descendientemente por número de clientes activos. Permite ver el valor exacto por ciudad de forma clara, sin perder legibilidad cuando el número de ciudades es alto. Al estar ordenada de mayor a menor, funciona como un ranking directo que facilita la toma de decisiones sobre dónde enfocar campañas geolocalizadas.
- Consulta SQL

```
1 SELECT
2     c.ciudad                                AS "Ciudad",
3     COUNT(DISTINCT c.id_cliente)           AS "Clientes Activos"
4 FROM cliente c
5 JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
6 WHERE p.estado = 'completado'
7 GROUP BY c.ciudad
8 ORDER BY "Clientes Activos" DESC;
```

9. ¿Qué segmento de clientes presenta la mayor tasa de cancelación de pedidos?



- **¿Qué representa?**
 - Calcula el porcentaje de pedidos que terminan en estado "cancelado" comparado con el total de pedidos realizados, agrupado por el nivel de lealtad del cliente (VIP, regular, nuevo).
- **¿Por qué es importante para el área?**
 - Si Marketing nota que los clientes "Nuevos" tienen una tasa de cancelación altísima comparada con los "VIP", puede indicar que el cliente se arrepiente tras la primera compra o que el proceso de pago (checkout) es confuso. Esto permite disparar campañas de email de "Recuperación de Carrito" específicas para ese segmento.
- **Visualización y justificación:**
 - Se eligió el gráfico de barras porque es la forma más clara de comparar porcentajes entre distintos grupos. Al ordenar las barras de mayor a menor, la dirección puede identificar al instante qué perfil de cliente cancela más pedidos. Esta visualización permite enfocarse directamente en el nivel de abandono, sin que la cantidad total de compras de cada segmento cause confusión visual.

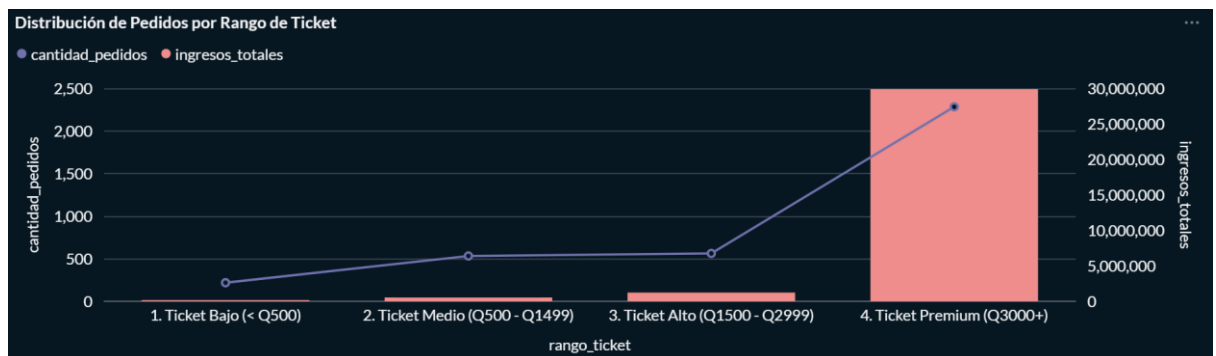
- **Consulta SQL:**

```

1 v SELECT
2     c.segmento AS segmento_cliente,
3     COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos_iniciados,
4     SUM(CASE WHEN p.estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS pedidos_cancelados,
5 v     ROUND(
6         (SUM(CASE WHEN p.estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END)::NUMERIC / COUNT(p.id_pedido)) * 100,
7         2) AS tasa_cancelacion_pct
8 FROM cliente c
9 JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
10 GROUP BY c.segmento
11 ORDER BY tasa_cancelacion_pct DESC;

```

10. Distribución de pedidos por rango de ticket:



- **¿Qué representa?**
 - Agrupa todos los pedidos completados en cuatro rangos de gasto (Ticket Bajo, Medio, Alto y Premium) y contabiliza cuántas transacciones caen en cada categoría, así como el dinero total generado por cada grupo.
- **¿Por qué es importante para el área?**
 - Es vital para diseñar estrategias de Upselling (venta adicional). Si Marketing descubre que el 60% de sus ventas son "Tickets Medios" (por ejemplo, entre Q500 y Q1499), pueden lanzar una campaña masiva de: "Envío gratis o 10% de descuento en compras mayores a Q1500". Esto incentiva a los clientes a agregar un producto extra a su carrito para alcanzar la meta, subiendo de categoría.

- **Visualización y justificación:**

- Se seleccionó un gráfico combinado (combo chart) porque permite visualizar y comparar simultáneamente dos métricas con escalas numéricas completamente distintas: el impacto financiero y el volumen de transacciones. Al representar los ingresos totales mediante barras y la cantidad de pedidos con una línea sobrepuesta, la dirección puede identificar de un solo vistazo no solo qué rango de ticket genera más dinero, sino también la frecuencia real de esas compras, ofreciendo un panorama completo del comportamiento del consumidor sin que una variable distorsione a la otra.

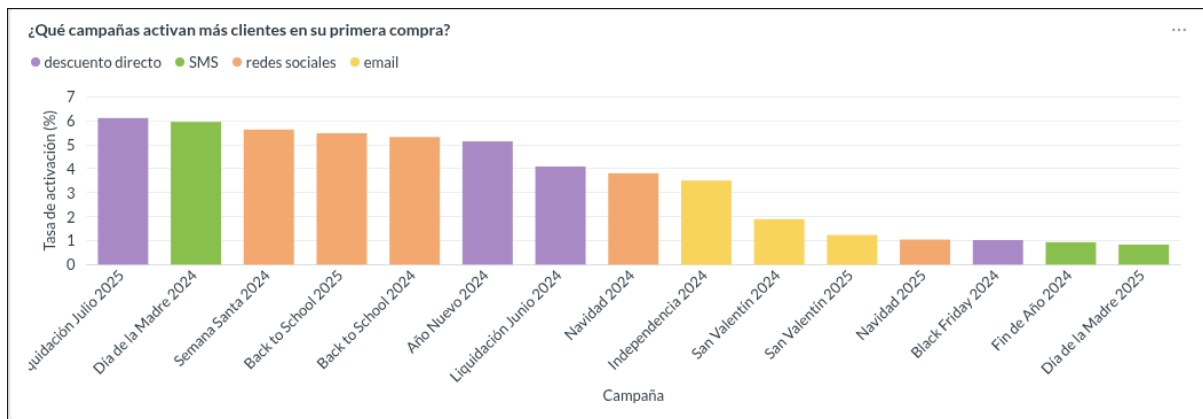
- **Consulta SQL:**

```

1 v WITH ticket_por_pedido AS (
2   -- Primero calculamos el total exacto que el cliente pagó por cada pedido
3   SELECT
4     p.id_pedido,
5     SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS total_ticket
6   FROM pedido p
7   JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
8   WHERE p.estado = 'completado'
9   GROUP BY p.id_pedido
10 )
11 -- Luego clasificamos esos totales en rangos estratégicos
12 SELECT
13   CASE
14     WHEN total_ticket < 500 THEN '1. Ticket Bajo (< Q500)'
15     WHEN total_ticket >= 500 AND total_ticket < 1500 THEN '2. Ticket Medio (Q500 - Q1499)'
16     WHEN total_ticket >= 1500 AND total_ticket < 3000 THEN '3. Ticket Alto (Q1500 - Q2999)'
17     ELSE '4. Ticket Premium (Q3000+)'
18   END AS rango_ticket,
19   COUNT(id_pedido) AS cantidad_pedidos,
20   ROUND(SUM(total_ticket), 2) AS ingresos_totales
21 FROM ticket_por_pedido
22 GROUP BY
23   CASE
24     WHEN total_ticket < 500 THEN '1. Ticket Bajo (< Q500)'
25     WHEN total_ticket >= 500 AND total_ticket < 1500 THEN '2. Ticket Medio (Q500 - Q1499)'
26     WHEN total_ticket >= 1500 AND total_ticket < 3000 THEN '3. Ticket Alto (Q1500 - Q2999)'
27     ELSE '4. Ticket Premium (Q3000+)'
28   END
29 ORDER BY rango_ticket ASC;

```


11. ¿Qué campañas activan más clientes en su primera compra?



- **¿Qué representa?**

Representa qué campañas lograron que clientes contactados realizaran su primera compra completada durante el periodo de la campaña.

- **¿Por qué es importante?**

Permite identificar qué campañas no solo generan respuesta, sino que convierten clientes contactados en compradores reales. Esto ayuda a priorizar campañas de adquisición.

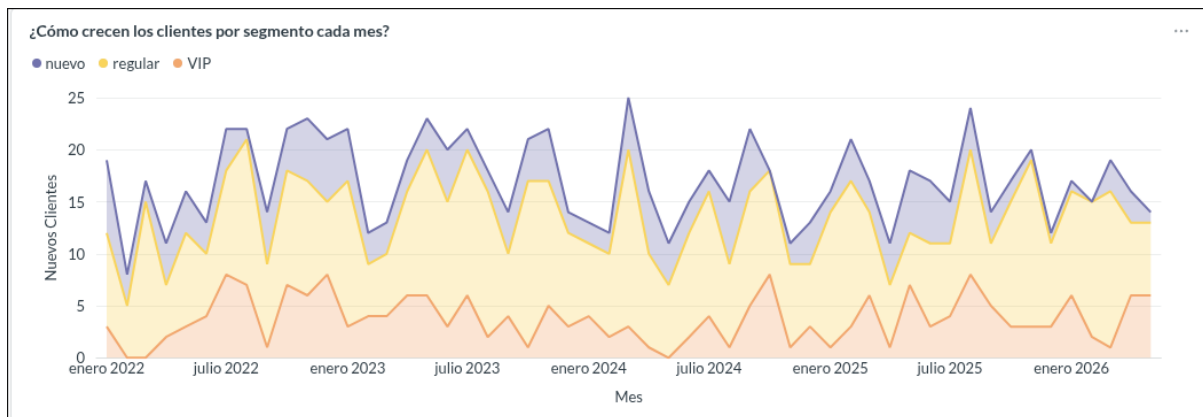
- **Visualización y justificación:**

Se usó un gráfico de barras porque permite comparar de forma directa las campañas con mayor tasa de activación. Se muestran las 5 campañas principales para mantener la visualización clara.

- **Consulta SQL:**

```
1 v WITH primera_compra AS (  
2     SELECT  
3         id_cliente,  
4         MIN(fecha) AS fecha_primera_compra  
5     FROM pedido  
6     WHERE estado = 'completado'  
7     GROUP BY id_cliente  
8 )  
9 SELECT  
10     ca.nombre AS campana,  
11     ca.tipo AS tipo_campana,  
12     COUNT(DISTINCT cc.id_cliente) AS clientes_contactados,  
13 v     COUNT(DISTINCT CASE  
14         WHEN pc.fecha_primera_compra BETWEEN ca.fecha_inicio AND ca.fecha_fin  
15         THEN cc.id_cliente  
16     END) AS clientes_primera_compra,  
17 v     ROUND(  
18 v         COUNT(DISTINCT CASE  
19             WHEN pc.fecha_primera_compra BETWEEN ca.fecha_inicio AND ca.fecha_fin  
20             THEN cc.id_cliente  
21         END) * 100.0 / NULLIF(COUNT(DISTINCT cc.id_cliente), 0),  
22         2  
23     ) AS tasa_activacion_pct  
24 FROM campana ca  
25 JOIN campana_cliente cc ON ca.id_campana = cc.id_campana  
26 LEFT JOIN primera_compra pc ON cc.id_cliente = pc.id_cliente  
27 GROUP BY ca.id_campana, ca.nombre, ca.tipo  
28 ORDER BY tasa_activacion_pct DESC  
29 LIMIT 15;
```

12. ¿Cómo crecen los clientes por segmento cada mes?



- **¿Qué representa?**

Representa la cantidad de clientes registrados mensualmente, separados por segmento: VIP, regular y nuevo.

- **¿Por qué es importante?**

Ayuda a Marketing a entender cómo evoluciona la baseS de clientes y si la adquisición está concentrada en segmentos específicos.

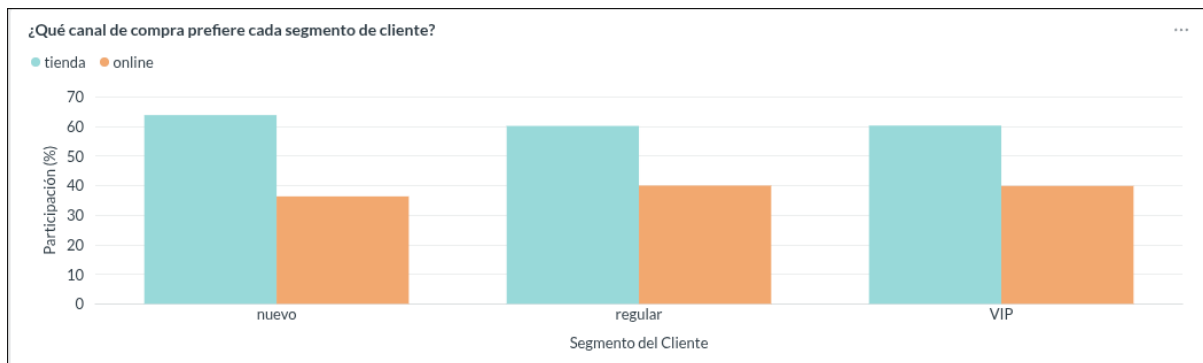
- **Visualización y justificación:**

Se usó un gráfico de área porque permite visualizar la evolución temporal de registros por segmento y comparar el volumen de crecimiento entre grupos.

- **Consulta SQL:**

```
1 SELECT
2     DATE_TRUNC('month', fecha_registro)::date AS mes,
3     segmento,
4     COUNT(*) AS nuevos_clientes
5 FROM cliente
6 GROUP BY DATE_TRUNC('month', fecha_registro)::date, segmento
7 ORDER BY mes, segmento;
```

13. ¿Qué canal de compra prefiere cada segmento de cliente?



- **¿Qué representa?**

Representa la proporción de pedidos completados por canal, tienda u online, dentro de cada segmento de cliente.

- **¿Por qué es importante?**

Permite decidir si las campañas para cada segmento deben enfocarse más en tienda física o canales digitales.

- **Visualización y justificación:**

Se usó un gráfico de barras porque permite comparar claramente la participación porcentual de cada canal por segmento.

- **Consulta SQL:**

```

1 SELECT
2     c.segmento,
3     p.canal,
4     COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS pedidos_completados,
5     ROUND(
6         COUNT(DISTINCT p.id_pedido) * 100.0
7         / SUM(COUNT(DISTINCT p.id_pedido)) OVER (PARTITION BY c.segmento),
8         2
9     ) AS participacion_pct
10 FROM cliente c
11 JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
12 WHERE p.estado = 'completado'
13 GROUP BY c.segmento, p.canal
14 ORDER BY c.segmento, pedidos_completados DESC;

```